

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

UNIDAD N° 3: VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

Modelo Binomial en R: Funciones

`dbinom(xi, n, P):`

Esta función calcula la probabilidad de obtener exactamente **x éxitos** al repetir **n veces** la prueba, con una probabilidad de éxito igual a **P**

Es decir que esta función permite calcular la **probabilidad “igual que”**:

$P(x = xi)$

`pbinom(xi, n, P):`

Esta función calcula la probabilidad de obtener **x o menos éxitos** al repetir **n veces** la prueba, con una probabilidad de éxito igual a **P**

Es decir que esta función permite calcular la probabilidad **“menor o igual que”**:

$P(x \leq xi)$

`qbinom(prob, n, P):`

Esta función permite calcular el valor **xi**, dada la probabilidad acumulada hasta dicho valor **xi** al repetir **n veces** la prueba, con una probabilidad de éxito igual a **P**. Es la función inversa de `pbinom`.

Es decir que esta función permite calcular el valor **xi** dado el **valor de la probabilidad**

$P(x \leq xi) = prob$

Ejemplos:

En una tienda de productos naturales el **30% de los clientes son veganos**. Son seleccionados aleatoriamente **cinco clientes**.

Parámetros del Modelo Binomial:

n=5 P=0,30 porque las probabilidades se piden para clientes veganos

Calcular la probabilidad de que exactamente **2** clientes sean veganos:

$P(x = 2)$

Código: `dbinom(2, 5, 0,30)`

```
> dbinom(2, 5, 0.30)
[1] 0.3087
```

$P(x = 2) = 0,3087$

Calcular la probabilidad de que a lo sumo un cliente sea vegano:

$P(x \leq 1)$

Código: `pbinom(1, 5, 0,30)`

$P(x \leq 1) = 0,52822$

```
> pbinom(1, 5, 0.30)
[1] 0.52822
```

¿Cuál es la cantidad máxima que deja por debajo al **52,82%** de los clientes veganos seleccionados?

$P(x \leq x_i) = 0,5282$ ¿ x_i ?

Código: `qbinom(0.5282, 5, 0,30)`

```
> qbinom(0.5282, 5, 0.30)
[1] 1
```

$P(x \leq x_i) = 0,5282$ $x_i = 1$

Modelo Hipergeométrico y Modelo Poisson en R: Funciones

`dhyp(xi, K, N-K, n)`

Calcula la probabilidad: $P(x = x_i)$

`phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = T)`

Calcula la probabilidad: $P(x \leq x_i)$

`phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = F)`

Calcula la probabilidad: $P(x > x_i)$

`qhyper(prob, K, N-K, n, lower.tail = F)`

Dado el valor de la **probabilidad** $P(x > x_i)$ calcula x_i :

$P(x > x_i) = \text{probabilidad}$ ¿ x_i ?

En una urna hay **10 bolillas** de las cuales **3 son verdes** (V). Son seleccionadas **2 bolillas distintas**

Calcular la probabilidad de que exactamente **una** bolilla sea verde.

K=3 **N-K=7** **n=2**

P(x=1)

Código:

```
dhyper(xi, K, N-K, n)  
dhyper(1,3,7, 2)
```

```
> dhyper(1,3,7,2)  
[1] 0.4666667
```

P(x=1)= 0,4666667

Calcular la probabilidad de que **a lo sumo 1** bolilla sea verde.

K=3 **N-K=7** **n=2**

P(x ≤ xi)

Código:

```
phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = T)  
phyper(1,3,7, 2, lower.tail = T)
```

```
> phyper(1,3,7,2,lower.tail = T)  
[1] 0.9333333
```

P(x ≤ 1)= 0,9333333

Calcular la probabilidad de que **más de 1** bolilla sea verde.

P(x > 1)

Código:

```
phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = F)  
phyper(1, 3, 7, 2, lower.tail = F)
```

```
> phyper(1,3,7,2,lower.tail = F)  
[1] 0.0666667
```

P(x > 1)= 0,0666667

¿Cuál es la cantidad superada por el **6,66%** de las bolillas seleccionadas?

P(x > xi)= 0,0666667 ¿xi?

Código:

`qhyper(prob, K, N-K, n, lower.tail = F)`
`qhyper(0.66606666667, 3, 7, 2, lower.tail = F)`

```
> qhyper(0.06666667, 3, 7, 2, lower.tail = F)
[1] 1
```

$P(x > x_i) = 0,06666667$ por lo tanto x_i es igual a 1

Modelo Poisson en R: Funciones

`dpois(x_i, lambda)`

Calcula la probabilidad: $P(x=x_i)$

`ppois(x_i, lambda)`

Calcula la probabilidad: $P(x \leq x_i)$

`qpois(valor de la probabilidad, lambda)`

Dado el valor de la probabilidad $P(x \leq x_i)$ calcula x_i :

$P(x \leq x_i) = \text{probabilidad}$ ¿ x_i ?

Ejemplos:

A un centro de atención al cliente ingresan en promedio 3 consultas en media hora.

Dato: $\lambda = 6$ para un período de media hora

Calcular la probabilidad de que ingresen seis consultas en una hora:

$\lambda = 6$ para un período de una hora

$P(x = 6)$

Código:

`dpois(x_i, lambda)`

`dpois(6, 6)`

```
> dpois(6, 6)
[1] 0.1606231
```

$P(x = 6) = 0,1606$

Calcular la probabilidad de que ingresen **como máximo 3** consultas en diez minutos:

$\lambda = 1$ para un período de diez minutos

$P(x \leq 3)$

Código:

ppois(xi, lambda)

ppois(3, 1)

```
> ppois(3,1)
[1] 0.9810118
```

$P(x \leq 3) = 0,9810$

Si **$P(x \leq xi) = 0,9810$** y **$\lambda = 1$** ¿Cuál es el valor de xi ?

Código:

qpois(valor de la probabilidad, lambda)

qpois(0,9810,1)

```
> qpois(0.9810,1)
[1] 3
```

$P(x \leq xi) = 0,9810$ por lo tanto $xi=3$